

Mini-Projet A — Tableau de bord RH - Bamba & Associés

Bootcamp Data Analyst — From Zero to Hero | Niveau Débutant · Acte II

Ce projet te permet de valider

- **M03** — Prise en main Excel : mise en forme, tableau structuré, navigation
- **M04** — Formules : **NBVAL**, **NB.SI**, **SOMME.SI**, **MOYENNE.SI**, **SOMME.SI.ENS**, **NB.SI.ENS**, **SI**
- **M05** — TCD & Visualisation : tableaux croisés dynamiques, graphiques, dashboard

 **Durée estimée** : 90 minutes

 **Outil** : Excel ou Google Sheets

 **Prérequis** : Modules 03, 04, 05 terminés

1. Contexte — Le brief de la DRH

Tu viens d'être recruté(e) comme **Data Analyst junior** chez **Bamba & Associés**, un cabinet de conseil basé à Abidjan. Le cabinet emploie 35 personnes réparties sur plusieurs villes de Côte d'Ivoire.

La Directrice des Ressources Humaines, **Fatoumata Diallo**, t'envoie ce message :

« Bonjour,

J'ai besoin d'un tableau de bord RH pour la réunion de direction de vendredi. Je veux voir :

- L'effectif par département et par type de contrat
- La masse salariale par département
- La répartition hommes / femmes
- Le salaire moyen par département
- Un graphique de l'effectif par département
- Un graphique de la répartition CDI / CDD / Stage

Le fichier de données est dans le drive partagé. Merci ! »

Ta mission : transformer ce fichier brut en un tableau de bord professionnel en 5 étapes.

2. Les données — Fichier RH Bamba & Associés

Crée un nouveau classeur Excel. Renomme la première feuille **Données**. Copie-colle ce tableau à partir de la cellule **A1** :

ID	PRÉNOM	NOM	GENRE	DÉPARTEMENT	POSTE	DATE_EMBAUCHE	CONTRAT	SALAIRE	VILLE
1	Mamadou	Koné	M	Direction	Directeur Général	15/01/2019	CDI	1800000	Abidjan
2	Fatoumata	Diallo	F	Direction	DRH	01/03/2019	CDI	1200000	Abidjan
3	Kouassi	Yao	M	Finance	DAF	01/06/2019	CDI	1100000	Abidjan
4	Aminata	Traoré	F	Finance	Comptable Senior	15/02/2020	CDI	550000	Abidjan
5	Koffi	N'Guessa	M	Finance	Comptable	01/04/2021	CDI	380000	Abidjan
6	Aïcha	Bamba	F	Finance	Contrôleur de gestion	01/09/2020	CDI	620000	Abidjan
7	Seydou	Coulibaly	M	Finance	Analyste financier	10/01/2022	CDI	450000	Abidjan
8	Mariam	Fofana	F	Finance	Stagiaire Finance	15/01/2024	Stage	120000	Abidjan
9	Ibrahim	Soro	M	IT	Responsable IT	01/07/2019	CDI	850000	Abidjan
10	Nadia	Touré	F	IT	Développeuse	15/03/2021	CDI	500000	Bouaké
11	Oumar	Dembélé	M	IT	Analyste Data	01/06/2022	CDI	480000	Abidjan
12	Akissi	Koné	F	IT	Technicienne Réseau	01/02/2023	CDD	280000	Abidjan
13	Issa	Diallo	M	IT	Stagiaire IT	01/03/2024	Stage	100000	Abidjan
14	Fatou	Ouédraogo	F	Commercial	Directrice Commerciale	15/04/2019	CDI	1050000	Abidjan
15	Brice	Yao	M	Commercial	Commercial Senior	15/01/2020	CDI	520000	Abidjan

ID	PRÉNOM	NOM	GENRE	DÉPARTEMENT	POSTE	DATE_EMBAUCHE	CONTRAT	SALAIRE	VILLE
16	Mariama	N'Guessa n	F	Commercial	Comme rciale	01/05/2021	CDI	350000	San Pedro
17	Drissa	Bam ba	M	Commercial	Comme rcial	01/08/2021	CDI	350000	Bouak é
18	Adjoua	Traor é	F	Commercial	Comme rciale	15/02/2022	CDI	330000	Abidja n
19	Alain	Koua ssi	M	Commercial	Comme rcial	01/07/2022	CDD	300000	Yamou ssoukr o
2 0	Bintou	Soro	F	Commercial	Comme rciale	15/01/2023	CDD	280000	Abidja n
21	Mory	Couli baly	M	Commercial	Comme rcial Junior	01/06/2023	CDD	250000	Abidja n
2 2	Estelle	Fofan a	F	Commercial	Assista nte Comme rciale	01/11/2022	CDD	260000	Abidja n
2 3	Lacine	Dem bélé	M	Commercial	Stagiair e Comme rcial	01/02/2024	Stage	100000	Abidja n
2 4	Adjoua	Koné	F	RH	Respon sable RH	01/03/2020	CDI	680000	Abidja n
2 5	Brahima	Diallo	M	RH	Chargé RH	01/09/2021	CDI	380000	Abidja n
2 6	Nadège	Traor é	F	RH	Assista nte RH	15/03/2023	CDD	250000	Abidja n
27	Rodrigue	N'Guessa n	M	RH	Stagiair e RH	08/01/2024	Stage	100000	Abidja n
2 8	Hermann	Yao	M	Opérations	Respon sable Ops	01/09/2019	CDI	780000	Abidja n
2 9	Patricia	Bam ba	F	Opérations	Chef de Projet	15/06/2020	CDI	550000	Abidja n
3 0	Jean- Marc	Ouéd raogo	M	Opérations	Logistic ien	01/02/2021	CDI	380000	San Pedro
31	Kadiatou	Couli baly	F	Opérations	Coordi natrice	15/10/2021	CDI	360000	Abidja n
3 2	Mathieu	Soro	M	Opérations	Agent Terrain	01/04/2022	CDD	220000	Bouak é

ID	PRÉNOM	NOM	GENRE	DÉPARTEMENT	POSTE	DATE_EMBAUCHE	CONTRAT	SALAIRE	VILLE
3 3	Alice	Touré	F	Opérations	Agent Terrain	15/09/2022	CDD	220000	Yamou ssoukr o
3 4	Mamadou	Fofan a	M	Opérations	Agent Terrain	01/05/2023	CDD	200000	Abidja n
3 5	Sandrine	Koné	F	Opérations	Stagiair e Ops	01/04/2024	Stage	90000	Abidja n

📌 **Important** : formate la colonne **Salaire** en **Nombre** (sans décimales) et la colonne **Date_embauche** en **Date** (JJ/MM/AAAA) avant de continuer.

Partie 1 — Mise en forme et tableau structuré

Étape 1.1 — Convertir en tableau Excel

1. Clique sur n'importe quelle cellule dans tes données (ex : A1)
2. **Insertion** → **Tableau** (ou **Ctrl + T**)
3. Vérifie que "Mon tableau comporte des en-têtes" est coché → OK
4. Renomme le tableau : onglet **Création de tableau** → nom du tableau : **Employes**

✅ *Le tableau structuré permet à Excel de reconnaître automatiquement les nouvelles lignes et de référencer les colonnes par nom dans les formules.*

Étape 1.2 — Mise en forme

1. **Figer la première ligne** : **Affichage** → **Figer les volets** → **Figer la ligne supérieure**
2. **Ajuster les largeurs** : sélectionne toutes les colonnes (A à J) → double-clic sur le bord d'une colonne pour ajuster automatiquement
3. **Colonne Contrat** : applique un code couleur avec une mise en forme conditionnelle :
 - **CDI** → fond vert clair (**#d4edda**)
 - **CDD** → fond orange clair (**#fff3cd**)
 - **Stage** → fond bleu clair (**#cce5ff**)

Comment : **Accueil** → **Mise en forme conditionnelle** → **Règle de mise en évidence** → **Texte qui contient**

Étape 1.3 — Vérification

Dans une cellule vide (ex : L1), tape :

```
EXCEL  
=NBVAL(Employes[Prénom])
```

Résultat attendu : 35 — si tu obtiens un autre chiffre, vérifie qu'il n'y a pas de lignes vides.

Partie 2 — Feuille d'analyses avec formules

Crée une nouvelle feuille. Renomme-la **Analyses**.

2.1 Bloc A — Indicateurs globaux

Reproduis ce tableau à partir de la cellule **A1** :

INDICATEUR	FORMULE À ÉCRIRE	RÉSULTAT ATTENDU
Effectif total	<code>=NBVAL(Données!B2:B36)</code>	35
Masse salariale totale	<code>=SOMME(Données!I2:I36)</code>	16 430 000
Salaire moyen	<code>=MOYENNE(Données!I2:I36)</code>	469 429
Nombre de femmes	<code>=NB.SI(Données!D2:D36;"F")</code>	17
Nombre d'hommes	<code>=NB.SI(Données!D2:D36;"M")</code>	18
Nombre de CDI	<code>=NB.SI(Données!H2:H36;"CDI")</code>	21
Nombre de CDD	<code>=NB.SI(Données!H2:H36;"CDD")</code>	9
Nombre de stagiaires	<code>=NB.SI(Données!H2:H36;"Stage")</code>	5

💡 Si tu as nommé ton tableau **Employes**, tu peux écrire `=NB.SI(Employes[Genre];"F")` — plus lisible !

2.2 Bloc B — Analyse par département

Reproduis ce tableau à partir de la cellule **A12** :

DÉPARTEMENT	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	SALAIRE MOYEN
Direction	=NB.SI(...)	=SOMME.SI(...)	=MOYENNE.SI(...)
Finance			
IT			
Commercial			
RH			
Opérations			

Formules à écrire pour la ligne "Direction" :

EXCEL

```
-- Effectif Direction (cellule B13)
=NB.SI(Données!E2:E36;"Direction")

-- Masse salariale Direction (cellule C13)
=SOMME.SI(Données!E2:E36;"Direction";Données!I2:I36)

-- Salaire moyen Direction (cellule D13)
=MOYENNE.SI(Données!E2:E36;"Direction";Données!I2:I36)
```

Reproduis ces formules pour chaque département (change "Direction" par le nom du département).

Résultats attendus :

DÉPARTEMENT	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	SALAIRE MOYEN
Direction	2	3 000 000	1 500 000
Finance	6	3 220 000	536 667
IT	5	2 210 000	442 000
Commercial	10	3 790 000	379 000
RH	4	1 410 000	352 500
Opérations	8	2 800 000	350 000

2.3 Bloc C — Formules avancées (SOMME.SI.ENS / NB.SI.ENS)

À partir de la cellule **A22**, réponds à ces questions :

Question 1 : Quelle est la masse salariale des CDI dans le département Commercial ?

EXCEL

```
=SOMME.SI.ENS(Données!I2:I36; Données!E2:E36;"Commercial"; Données!H2:H36;"CDI")
```

→ **Résultat attendu : 2 600 000 FCFA**

Question 2 : Combien y a-t-il de femmes en CDI dans tout le cabinet ?

EXCEL

```
=NB.SI.ENS(Données!D2:D36;"F"; Données!H2:H36;"CDI")
```

→ **Résultat attendu : 10**

Question 3 : Quel est le salaire moyen des hommes dans le département IT ?

EXCEL

```
=MOYENNE.SI.ENS(Données!I2:I36; Données!D2:D36;"M"; Données!E2:E36;"IT")
```

→ **Résultat attendu : 643 333 FCFA** (*Ibrahim Soro + Oumar Dembélé + Issa Diallo*)



SOMME.SI.ENS, **NB.SI.ENS**, **MOYENNE.SI.ENS** acceptent autant de critères que tu veux. C'est la version multi-conditions des fonctions ***.SI** simples.

Partie 3 — Tableaux croisés dynamiques

Crée une nouvelle feuille. Renomme-la **TCD**.

TCD 1 — Effectif et masse salariale par département

1. Clique sur une cellule dans tes données (**Données!A1**)
2. **Insertion** → **Tableau croisé dynamique** → Nouvelle feuille → OK
(ou place-le dans la feuille **TCD** en choisissant "Feuille de calcul existante")
3. Configure le TCD :
 - **Lignes** : **Département**
 - **Valeurs** : **ID** (Nombre) → renommer en "Effectif"
 - **Valeurs** : **Salaire** (Somme) → renommer en "Masse salariale"

Résultat attendu :

DÉPARTEMENT	EFFECTIF	MASSE SALARIALE
Commercial	10	3 790 000
Direction	2	3 000 000
Finance	6	3 220 000
IT	5	2 210 000
Opérations	8	2 800 000
RH	4	1 410 000
Total	35	16 430 000

TCD 2 — Répartition par type de contrat et département

Crée un deuxième TCD (place-le à droite du premier, ou sur une nouvelle feuille) :

- Lignes : **Département**
- Colonnes : **Contrat**
- Valeurs : **ID** (Nombre)

Résultat attendu :

DÉPARTEMENT	CDD	CDI	STAGE	TOTAL
Commercial	4	5	1	10
Direction	0	2	0	2
Finance	0	5	1	6
IT	1	3	1	5
Opérations	3	4	1	8
RH	1	2	1	4
Total	9	21	5	35

TCD 3 — Répartition genre par département

Troisième TCD :

- Lignes : **Département**
- Colonnes : **Genre**
- Valeurs : **ID** (Nombre)

📌 Ajoute un **segment** (slicer) sur la colonne **Ville** pour pouvoir filtrer le TCD par ville en un clic : onglet **Analyse du tableau croisé dynamique** → **Insérer un segment**.

Partie 4 — Graphiques

À partir de tes TCD, crée deux graphiques. Place-les dans la feuille **TCD** ou dans une nouvelle feuille **Graphiques**.

Graphique 1 — Effectif par département (barres horizontales)

1. Sélectionne la colonne **Département** et la colonne **Effectif** du TCD 1 (sans la ligne Total)
2. **Insertion** → **Graphique** → **Barres** → **Barres groupées horizontales**
3. Personnalise :
 - Titre : **Effectif par département – Bamba & Associés**
 - Couleur des barres : bleu (**#0969da**)
 - Affiche les étiquettes de données (valeurs sur chaque barre)
 - Supprime la légende (inutile pour un seul indicateur)
 - Trie les départements par effectif décroissant si possible

Graphique 2 — Répartition CDI / CDD / Stage (camembert)

1. Crée un petit tableau récapitulatif :
 - CDI : 21
 - CDD : 9
 - Stage : 5
2. Sélectionne ce tableau → **Insertion** → **Graphique** → **Secteurs (camembert)**
3. Personnalise :
 - Titre : **Répartition par type de contrat**
 - Étiquettes : affiche le **pourcentage** sur chaque secteur
 - Couleurs : CDI = vert, CDD = orange, Stage = bleu
 - Ajoute une légende

💡 Pour le camembert, fais un clic droit sur le graphique → **Mettre en forme les étiquettes de données** → coche **Pourcentage** et décoche **Valeur**.

Partie 5 — Dashboard RH

Crée une nouvelle feuille. Renomme-la **Dashboard**. C'est la feuille finale que tu vas présenter à la DRH.

Structure du dashboard

Organise ta feuille en 3 zones :

Zone 1 — En-tête (lignes 1-4)

- Titre : **Tableau de bord RH – Bamba & Associés**
- Sous-titre : **Situation au [date du jour]**
- Logo / couleur de fond sombre (#1c2128)
- Texte en blanc

Zone 2 — KPIs clés (lignes 6-10)

Crée 5 "cartes" avec des formules qui pointent vers ta feuille **Analyses** :

CARTE	FORMULE	VALEUR
 Effectif total	=Analyses!B2	35
 Masse salariale	=Analyses!B3	16 430 000 FCFA
 Salaire moyen	=Analyses!B4	469 429 FCFA
♀ % Femmes	=Analyses!B5/Analyses!B2 (format %)	49 %
 % CDI	=Analyses!B7/Analyses!B2 (format %)	60 %

Zone 3 — Graphiques (lignes 12-40)

- Copie-colle (en tant qu'image ou lien) tes deux graphiques de la Partie 4
- Place-les côte à côte

Finitions

- Masque le quadrillage : **Affichage → décocher Quadrillage**
- Masque les en-têtes de lignes/colonnes : **Affichage → décocher En-têtes**
- Protège la feuille : **Révision → Protéger la feuille** (mot de passe optionnel)

🎯 Un bon dashboard se lit en 30 secondes. La DRH ne doit pas avoir à chercher les chiffres — ils doivent sauter aux yeux.

6. Livrables et auto-évaluation

Ce que tu dois rendre

Un fichier Excel unique avec **5 feuilles** :

FEUILLE	CONTENU	POINTS
Données	Tableau structuré, mise en forme conditionnelle	20 pts
Analyses	Bloc A (8 indicateurs), Bloc B (6 départements × 3 colonnes), Bloc C (3 formules avancées)	35 pts
TCD	3 tableaux croisés dynamiques	25 pts
Graphiques ou intégrés dans TCD	Graphique barres + camembert formatés	10 pts
Dashboard	KPIs + graphiques + mise en forme professionnelle	10 pts

Total : 100 points

Grille d'auto-évaluation

Avant de valider ton projet, vérifie chaque point :

- ☐ La colonne **Salair**e est en format Nombre (pas Texte)
- ☐ La colonne **Date_embauche** est reconnue comme date par Excel
- ☐ Le tableau structuré s'appelle **Employes**
- ☐ **NBVAL** retourne bien 35
- ☐ La masse salariale totale est **16 430 000 FCFA**
- ☐ Le TCD 1 montre 6 départements + Total général
- ☐ Le camembert affiche les pourcentages (CDI ≈ 60%, CDD ≈ 26%, Stage ≈ 14%)
- ☐ Le dashboard a un titre visible et des KPIs lisibles
- ☐ Le quadrillage est masqué sur le Dashboard
- ☐ Tous les graphiques ont un titre

7. Corrigé — Résultats clés à vérifier

Bloc A — Indicateurs globaux

INDICATEUR	RÉSULTAT
Effectif total	35
Masse salariale totale	16 430 000 FCFA
Salaire moyen	469 429 FCFA
Nombre de femmes	17
Nombre d'hommes	18
CDI	21 (60%)
CDD	9 (26%)
Stage	5 (14%)

Bloc B — Par département

DÉPARTEMENT	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	SALAIRE MOYEN
Direction	2	3 000 000	1 500 000
Finance	6	3 220 000	536 667
IT	5	2 210 000	442 000
Commercial	10	3 790 000	379 000
RH	4	1 410 000	352 500
Opérations	8	2 800 000	350 000

Bloc C — Formules avancées

QUESTION	RÉSULTAT
Masse salariale CDI Commercial	2 600 000 FCFA
Femmes en CDI (tous départements)	10
Salaire moyen hommes IT	476 667 FCFA

⚠ Si tes chiffres ne correspondent pas, vérifie d'abord que la colonne Salaire est bien en format **Nombre** et non **Texte**. C'est l'erreur la plus fréquente.

➡ Suite du parcours

Tu as validé l'Acte II ! Tu sais maintenant analyser des données RH réelles avec Excel.

Dans l'**Acte III**, on passe à **SQL** — une base de données peut contenir des millions de lignes. Les mêmes questions (effectif, masse salariale, filtres) s'écriront avec `SELECT`, `GROUP BY` et `WHERE`.

→ Module 06 — Pourquoi Excel ne suffit plus